www.tntextbooks.in

19. வாய்ப்பு (அ) - பூஜ்யம் (படம் **2.9** ஐ பார்க்க)

20.

$$\Delta x.\Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

$$\Delta p.\Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

$$\Delta p^2 \geq \frac{h}{4\pi}$$

$$m^2(\Delta v)^2 \geq \frac{h}{4\pi}$$

$$(\Delta v) \geq \sqrt{\frac{h}{4\pi m^2}}$$

$$\Delta v \geq \frac{1}{2m}\sqrt{\frac{h}{\pi}}$$

21.

$$m = 100\ g = 100 \times 10^{-3}\ kg$$

$$v = 100\ cm\ s^{-1} = 100 \times 10^{-2}\ m\ s^{-1}$$

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

$$= \frac{6.626\times10^{34}\ Js^{-1}}{100\times10^{-3}\ kg\times100\times10^{-2}\ ms^{-1}}$$

$$= 6.626\times10^{-33}\ ms^{-1}$$

$$= 6.626\times10^{-31}\ cms^{-1}$$

23.

$$E_n = \frac{-13.6}{n^2} eV\ atom^{-1}$$

$$E_1 = \frac{-13.6}{(1)^2} = -13.6$$

$$E_3 = \frac{-13.6}{(3)^2} = -\frac{13.6}{9}$$

கொடுக்கப்பட்ட படி

$$E_3 = -E$$

$$-\frac{13.6}{9} = -E$$

$$-13.6 = -9E$$

$$\Rightarrow E_1 = -9E$$

## II சுருக்கமாக விடையளிக்க வேண்டிய வினாக்களுக்கான விடைக்குறிப்புகள்:

27. $n = 4 \quad l = 0, 1, 2, 3$

நான்கு துணைக் கூடுகள் $\Rightarrow$ s, p, d, f

$l = 0 \quad m_l = 0$ ; ஒரு 4s ஆர்பிட்டால்.

$l = 1 \quad m_l = -1, 0, +1$ ; மூன்று 4p ஆர்பிட்டால்கள்.

$l = 2 \quad m_l = -2, -1, 0, +1, +2$ ; ஐந்து 4d ஆர்பிட்டால்கள்.

$l = 3 \quad m_l = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3$; ஏழு 4f ஆர்பிட்டால்கள்

மொத்தம் பதினாறு ஆர்பிட்டால்கள்.

28.

| ஆர்பிட்டால் | n | $l$ | ஆரக்கணு $n - l - 1$ | கோணக்கணு 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2s | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4p | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5d | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 4f | 4 | 3 | 0 | 3 |

30. i) அடி ஆற்றல் நிலை

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ii) அதிகபட்ச பரிமாற்ற ஆற்றல்

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

32.

| Orbital | n | $l$ |
|---|---|---|
| $3p_x$ | 3 | 1 |
| $4d_{x^2-y^2}$ | 4 | 2 |